



ETUDE DE FONCTIONS

Exercice 1

Dans ce problème on étudie la fonction f définie sur $]-\infty ; -1[\cup]-1 ; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{2x^2 + 6}{x + 1}$

A. Etude d'une fonction auxiliaire

Soit la fonction g définie sur $]-\infty ; -1[\cup]-1 ; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2}$

1. Calculer les limites de g aux bornes de son ensemble de définition.
2. Dresser le tableau de variation de g .
3. a) Tracer sa représentation graphique (C_g) dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
b) Discuter suivant les valeurs du réel m , les solutions de l'inéquation $g(x) = m$.
c) Retrouver par le calcul les solutions de b) pour $m = 0$.

B. Etude de la fonction f .

1. Démontrer qu'il existe trois réels a, b, c tels que pour tout réel $x \neq -1$: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 1}$
2. a) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
b) Dresser le tableau de variation de f . (Utiliser A. 3.)
3. Soit (C_f) la représentation graphique de f .
Discuter, suivant les valeurs du réel p , le nombre de tangentes à (C_f) de coefficient directeur p . (Utiliser A. 3.)
4. Démontrer que le point $I(-1 ; -4)$ est centre de symétrie de (C_f) .
5. Soit Δ la droite d'équation $y = ax + b$, a et b ayant les valeurs déterminées précédemment.

Montrer que Δ est une asymptote oblique à (C_f) . Préciser les positions relatives de (C_f) et Δ .

Exercice 2

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$. (C_f) est sa courbe représentative dans un repère orthonormal $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Démontrer que (C_f) a un axe de symétrie.
2. Etudier les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
3. Vérifier que pour tout réel x , $f(x) - x = \frac{1}{x + \sqrt{1 + x^2}}$.

En déduire que (C_f) a une asymptote oblique (D) en $+\infty$. Préciser la position de (C_f) par rapport à (D) .

5. C_g est la représentation graphique de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -f(x)$. $\mathcal{H}$ est la réunion de (C_f) et (C_g) . Vérifier que $\mathcal{H}$ a pour équation $y^2 - x^2 = 1$.

6. On considère un nouveau repère $\mathcal{R}'(O, \vec{u}, \vec{v})$ avec $\vec{u} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\vec{i} + \vec{j})$ et $\vec{v} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-\vec{i} + \vec{j})$.

Un point M de coordonnées $(x ; y)$ dans $\mathcal{R}$ a pour coordonnées $(X ; Y)$ dans $\mathcal{R}'$. Exprimer x et y en

fonction de X et Y . Donner une équation de $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{R}'$. Tracer $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{R}'$.

Exercice 3

Le plan est muni d'un repère orthogonal (O, I, J) .



Soit f la fonction définie par $f(x) = |x\sqrt{1-x}|$ et (C) sa courbe représentative.

1. Exprimer f sans le symbole de la valeur absolue
2. Etudier la continuité et la dérivabilité de f sur son ensemble de définition ; (C) admet-elle des tangentes aux points d'abscisses 0 et 1 ?
3. Etudier les variations de f .
4. Construire (C) et la droite d'équation $y = \frac{1}{3\sqrt{3}}$ (Prendre sur chaque axe 2 cm pour 1 unité)
5. On considère l'équation (E) : $|x\sqrt{1-x}| = \frac{1}{3\sqrt{3}}$

a) Démontrer que (E) admet trois solutions x_1, x_2, x_3 telles que : $-\frac{1}{3} < x_1 < 0$; $0 < x_2 < \frac{2}{3}$;

$$\frac{2}{3} < x_3 < 1.$$

b) Pour $i \in \{1; 2; 3\}$, on pose $u_i = \frac{3}{2}(x_i - \frac{1}{3})$.

Démontrer qu'il existe un unique nombre réel α_i élément de $[0; \pi]$ tel que : $u_i = \cos \alpha_i$

c) Démontrer que α_1, α_2 et α_3 sont les solutions dans $[0; \pi]$ de l'équation : $\cos 3\alpha = \frac{1}{2}$.

En déduire les solutions de (E).

Exercice 4:

A. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. a) Montrer que f est périodique de période π . En déduire que l'on peut réduire l'intervalle d'étude à $\left[-\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$.
b) Montrer que le point $I\left(\frac{\pi}{3}; 0\right)$ est un centre de symétrie de (C_f) .
c) Montrer que la droite d'équation $x = \frac{\pi}{12}$ est un axe de symétrie de (C_f) .
d) Expliquer pourquoi la connaissance de (C_f) sur $\left[-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{12}\right]$ permet de connaître entièrement (C_f) .

2. Etudier le sens de variation de f sur $\left[-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{12}\right]$.

3. Tracer (C_f) sur $\left[-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{12}\right]$ puis, à l'aide des résultats précédents, compléter le tracé.

B. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)$ et soit (C_g) sa courbe représentative.

1. Montrer que la courbe peut se déduire de la courbe représentant la fonction sinus par une translation que l'on précisera. Effectuer le tracé dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
2. a) Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ dans $[0; 2\pi]$.
b) Déterminer les valeurs exactes des solutions par le calcul.

Exercice 5

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \cos 4x + 2 \sin 2x$.

C désigne la représentation graphique de f dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}; \vec{j})$.

1. Etudier la parité et la périodicité de f .



2. Comparer $f\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ et $f\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$. En déduire que C admet un axe de symétrie.
3. Déduire des questions précédentes qu'il suffit d'étudier f sur l'intervalle $I = \left[\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$.
4. On note C_1 la représentation graphique de f restreinte à I . Quelles transformations géométriques permettent d'obtenir, à partir de C_1 , la courbe C_2 , restriction de C à l'intervalle $\left[-\frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}\right]$?
5. Etudier les variations de f sur I .
6. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 1$. Interpréter géométriquement le résultat obtenu.
7. Tracer C_1 puis C_2 .

Exercice 2

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{x^3 - x^2 - 4x + 5}{x^2 + x - 2}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1. Déterminer D_f et calculer les limites aux bornes de D_f .
2. Déterminer les réels a , b et c tels que pour tout x de D_f : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x^2 + x - 2}$
3. Montrer que (C_f) admet une asymptote oblique (D) et deux asymptotes verticales dont on précisera les équations.
4. Etudier la position relative de (C_f) et (D) .
5. Calculer $f'(x)$ puis dresser le tableau de variation de f .
6. Tracer (C_f) .

Exercice 1

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x + \sin \pi x$.

(C) désigne la représentation graphique de f dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. P_1 et P_2 sont les points de (C) d'abscisses respectives x et $x + 2$.
 - a) Vérifier que les coordonnées du vecteur $\vec{P_1P_2}$ ne dépendent pas de x .
 - b) Expliquer pourquoi il suffit de tracer (C) restreinte à un intervalle d'amplitude 2 pour obtenir la courbe (C) entière.
2. Etudier la parité de f . En déduire qu'il suffit d'étudier f sur l'intervalle $I = [0; 1]$.
3. Etudier les variations de f sur I .
4. (D) et (D') sont les droites d'équations respectives $y = x + 1$ et $y = x - 1$.
 - a) Expliquer pourquoi C est située entre (D) et (D') ?
 - b) Quelles sont les abscisses des points d'intersection de C avec (D) et (D') .



c) Vérifier que (D) et (D') sont tangentes à C en ces points.

5. Tracer la courbe C restreinte à l'intervalle $[-1,5 ; 3,5]$.

Exercice 10:

A. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par : $f(x) = \frac{1-x^2}{2+x}$ et (C_f) sa représentation graphique dans un repère orthogonal.

- Vérifier que pour tout réel x différent de -2 : $f(x) = -x + 2 - \frac{3}{2+x}$
- Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
- Donner une équation des asymptotes. Préciser les positions relatives de (C_f) par rapport à son asymptote oblique.
- Etudier les variations de f .
- Construire sa représentation graphique. (unité graphique : 1 cm en abscisse et 4 cm en ordonnée).
- Démontrer que (C_f) admet un centre de symétrie.

B. Soit φ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $\varphi(t) = \frac{1-\sin^2 t}{2+\sin t}$.

- Montrer φ est une fonction périodique et déterminer sa période.
- Montrer que pour tout réel t : $\varphi(\pi - t) = \varphi(t)$. Expliquer comment l'étude du sens de variation de la restriction de φ à $\left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right]$ permet de construire la courbe représentative de φ .
- Le but de cette question est de prouver que l'équation $\varphi'(t) = 0$ admet une solution unique, notée α , dans l'intervalle ouvert $\left]-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right[$
 - Montrer que la dérivée f' est strictement décroissante sur $[-1 ; 1]$. Quel est l'image de $[-1 ; 1]$ par f' .
 - Prouver que pour tout réel t : $\varphi'(t) = f'(\sin t) \cos t$
 - Prouver l'existence et l'unicité de α .
 - Calculer la valeur exacte de $\varphi(\alpha)$
- Calculer les valeurs exactes de : $\varphi(0)$; $\varphi\left(\frac{\pi}{6}\right)$; $\varphi\left(\frac{\pi}{4}\right)$; $\varphi\left(\frac{\pi}{3}\right)$; $\varphi'(0)$.
 - Etudier le sens de variation de la restriction de φ à $\left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right]$.
 - Construire la représentation graphique de φ dans un repère orthogonal.

Exercice 3

Soit la fonction $f : x \mapsto 3x^3 - 4x - 1$. On note (C) sa courbe représentative.

- Donner le domaine de définition et calculer les limites à ses bornes
- Etudier les variations de f .
- Donner l'équation de la tangente (T) à C au point $I(0 ; -1)$.
- Construire (T) , puis C .
- En utilisant le graphique, trouver le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$, suivant les valeurs du paramètre m ; $m \in [-5 ; 5]$.
- L'équation $f(x) = 0$ admet une solution évidente. Calculer les deux autres.
- La courbe (C) admet deux tangentes de coefficient directeur 5. Trouver les équations de ces tangentes et les coordonnées de leurs points de contact avec (C) .
 - Construire ces tangentes.

Exercice 7

Soit, dans le plan muni d'un repère orthogonal, la courbe (C) de fonction $f(x) = 3x^3 - 2x^2 - 5x + 1$ et la droite (D) d'équation $y = 3x$.



Un réel m étant donné, on appelle (D_m) la droite d'équation $y = \frac{3}{2}x + m$.

1. Tracer (C) ainsi que les droites (D_6) , (D_4) , (D_0) , (D_{-9}) .
2. A l'aide du graphique, discuter le nombre de points d'intersection de (C) et (D_m) suivant les valeurs de m .
3. Trouver les coordonnées du point d'intersection T_1 de (D_4) et de (C) , du point d'intersection T_2 de (D_{-9}) et de (C) . Quelle position remarquable ont ces deux points sur (C) .
4. Retrouver par le calcul les résultats de la question 2.
5. Dans le cas où (D_m) coupe (C) en deux points A_m et B_m , exprimer en fonction de m les coordonnées du point I_m milieu de $[A_m B_m]$. Que peut-on dire des points I_m ?



Exercice1

Soit $g(x) = \sqrt{\frac{x^2(x-2)}{x-1}}$

- Déterminer le domaine de définition de g .
- Etudier la dérivabilité de g en $x_0 = 0$ et $x_0 = 2$
En déduire que la courbe de g admet deux demi tangentes T_1 et T_2 en $x_0 = 0$ et une demi tangente T_3 en $x_0 = 2$
- Etudier la position de (C_g) par rapport à T_1 et T_2
- a. Vérifier que $(D_1) : y = x - \frac{1}{2}$ est une asymptote à (C_g) en $+\infty$
b. Etudier la position de (C_g) par rapport à (D_1) .
- a. Donner la nature de la branche infinie (D_2) en $-\infty$
b. Etudier la position de l'asymptote (D_2) en $-\infty$ par rapport à (C_g) .
- Calculer $g'(x)$ et dresser le tableau de variation de g .
- Construire dans un même repère orthonormé (T_1) , (T_2) , (T_3) , (D_1) (D_2) et (C_g)

Exercice2

- Soit $g(x) = 1 - 2\cos x$ sur $[0, \pi]$
Etudier le signe de $g(x)$ sur $[0, \pi]$
- Soit $f(x) = \frac{1 + \cos 3x}{\cos^3 x}$
 - Montrer que f est 2π périodique. Que peut-on déduire ?
 - Etudier la parité de f . Que peut-on déduire ?
 - Donner le domaine de définition de f .
 - En déduire que l'on peut prendre pour domaine d'étude $I = \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$
- Calculer les limites de f en $\frac{\pi}{2}$
- Calculer $f'(x)$ et vérifier que $f'(x) = \frac{3\sin x \cdot g(x)}{\cos^4 x}$
- Donner le tableau de variation de f sur I .
- Tracer la partie de (C_f) sur $[-\pi; +\pi]$.

Exercice 3

Soit la fonction f définie sur $D_f = \left]-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4}\right[$ par $f(x) = \frac{\sin 2x + \sin 4x + \sin 6x}{1 + \cos 2x + \cos 4x}$

- a. Montrer que $1 + \cos 2x + \cos 4x = 8\cos^4 x - 6\cos^2 x + 1$
b. En déduire que $1 + \cos 2x + \cos 4x = 8\left(\cos^2 x - \frac{1}{4}\right)\left(\cos^2 x - \frac{1}{2}\right)$
c. Montrer alors que $1 + \cos 2x + \cos 4x$ ne s'annule pas sur $\left]-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4}\right[$
- a. Développer $\sin 6x = \sin(4x + 2x)$ et $\sin 4x = \sin(2x + 2x)$
b. En déduire que $\sin 2x + \sin 4x + \sin 6x = 8\sin 2x \cos 2x \left(\cos^2 x - \frac{1}{4}\right)$
c. Pour tout $x \in D_f$, simplifier $f(x)$.